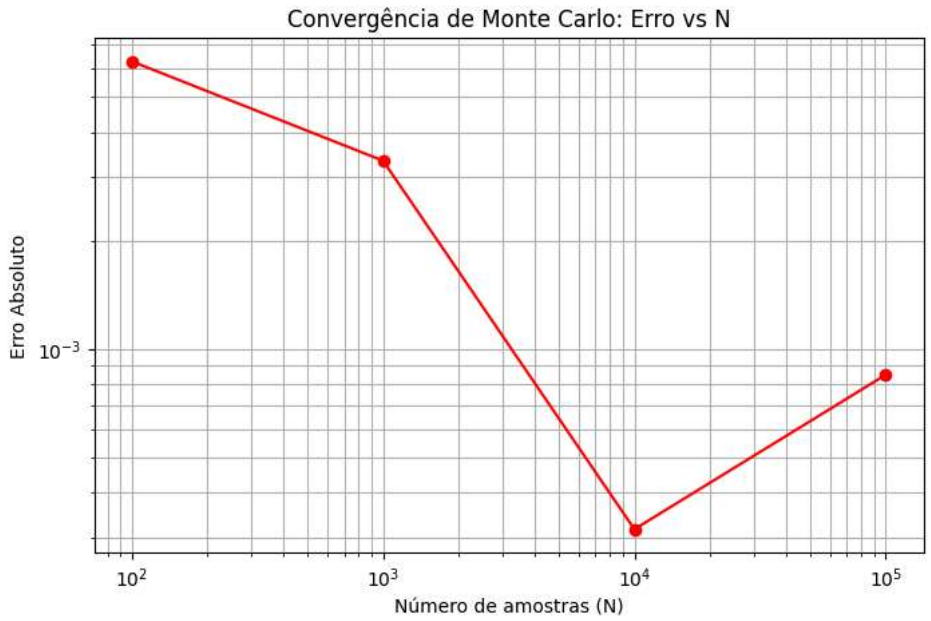
Nome: Agiana da Silva

Github: https://github.com/janiramarques7-cpu/TP-547-Principios-de-Simulacao-em-Sistemas-de-Telecomunicacoes

Alínea c) da 1º Questão

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Valor exato
I_real = 2 * np.log(2) - 1

# Parâmetros
Ns = [10**2, 10**3, 10**4, 10**5]
estimativas = []
erros = []

for N in Ns:
    # (a) Amostragem uniforme entre 0 e 1
    x = np.random.uniform(0, 1, N)
    # Cálculo da média da função ln(1+x)
    I_hat = np.mean(np.log(1 + x))

    estimativas.append(I_hat)
    erros.append(abs(I_real - I_hat))
    print(f"N={N}: Estimativa={I_hat:.6f}, Erro={abs(I_real - I_hat):.6f}")

# (c) Plotar o erro absoluto
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.loglog(Ns, erros, marker='o', linestyle='-', color='red')
plt.xlabel('Número de amostras (N)')
plt.ylabel('Erro Absoluto')
plt.title('Convergência de Monte Carlo: Erro vs N')
plt.grid(True, which="both", ls="-")
plt.show()
```

```
N=100: Estimativa=0.392579, Erro=0.006284
N=1000: Estimativa=0.382964, Erro=0.003330
N=10000: Estimativa=0.386611, Erro=0.000316
N=100000: Estimativa=0.387143, Erro=0.000849
```



Clique duas vezes (ou pressione "Enter") para editar

Alínea a) da 5ª Questão

```
import random

def simular_monte_carlo(n_simulacoes=10000):
    sucessos = 0
    for _ in range(n_simulacoes):
        dado1 = random.randint(1, 6)
        dado2 = random.randint(1, 6)
```

```
        if (dado1 + dado2) > 9:
            sucessos += 1
    return sucessos / n_simulacoes

estimativa = simular_monte_carlo(10000)
print(f"Probabilidade estimada: {estimativa:.4f}")
```

```
Probabilidade estimada: 0.1648
```